

Manuale Utente - City Simulator

Descrizione ad Alto Livello del Progetto

City Simulator è un gioco di strategia in cui il giocatore costruisce e gestisce una città virtuale. Il giocatore può posizionare edifici, gestire le risorse disponibili e far crescere la propria città attraverso scelte strategiche.

Le principali funzionalità includono:

- ❖ Posizionamento di edifici e infrastrutture su una griglia
- ❖ Gestione di Budget, Popolazione, Inquinamento e Felicità
- ❖ Attivazione di politiche (Tassa Ambientale, Espansione Industriale)
- ❖ Simulazione temporale tramite tick
- ❖ Salvataggio e caricamento su file JSON
- ❖ Interfaccia grafica interattiva

Istruzioni per installare e lanciare il Software

Requisiti

	Versione	Note
Sistema Operativo	Windows 10 o 11	Testato solo su queste versioni
Java JDK	17 o superiore	Necessario per eseguire il programma
Maven	3.8 o superiore	Necessario per eseguire il JAR

Download ed esecuzione del Programma

Per scaricare il programma in formato .jar, scaricare la cartella **CitySimulator.zip**.

Una volta completato il download del file .zip, estrarne il contenuto in una posizione a scelta sul dispositivo. Verrà creata una directory contenente la cartella:

- city-simulator-1.0-SNAPSHOT.jar, l'applicazione

Per avviare l'applicazione, aprire il terminale nella cartella contenente city-simulator-1.0-SNAPSHOT.jar e digitare:

```
java -jar city-simulator-1.0-SNAPSHOT.jar
```

Avvertenze particolari

Il gioco è stato progettato per essere utilizzato a schermo intero. Se la finestra del gioco viene ridotta, questo potrebbe causare problemi di visualizzazione.

Il software è stato sviluppato e testato esclusivamente su ambienti Windows 10 e Windows 11. L'esecuzione su altri sistemi operativi potrebbe causare comportamenti imprevisti o malfunzionamenti.

Principali API Esterne Utilizzate

Il progetto utilizza le seguenti API esterne:

- ❖ Java Swing, versione Java 17 : Framework per l'interfaccia grafica (GUI). Utilizzato per creare la finestra principale, i pannelli, i bottoni e la griglia interattiva.
- ❖ Java AWT, versione Java 17 : Libreria per il disegno di componenti grafici e gestione degli eventi.
- ❖ Java I/O, versione Java 17 : Gestione dell'input/output per il salvataggio e caricamento dei file JSON.
- ❖ Java Reflection, versione Java 17 : Utilizzato per l'invocazione dinamica di metodi nelle classi UIUtils e PolicyFormatter.
- ❖ Jackson Databind, versione 2.17.0 : Gestione della serializzazione/deserializzazione JSON.
- ❖ JUnit Jupiter, versione 5.10.2: Framework per test unitari (solo in fase di sviluppo)

Principali Funzioni Riutilizzate da Librerie Esterne

Il progetto utilizza le funzioni principali:

- ❖ Jackson Databind versione 2.17.0:
 - readValue(), writeValue(), @JsonAutoDetect, @JsonTypeInfo
- ❖ JUnit Jupiter 5.10.2 :
 - @Test, assertEquals(), assertTrue(), @BeforeEach, @TempDir

Strumenti AI Utilizzati

Durante lo sviluppo del progetto è stato utilizzato ChatGPT come supporto.